UYGULAMA-9

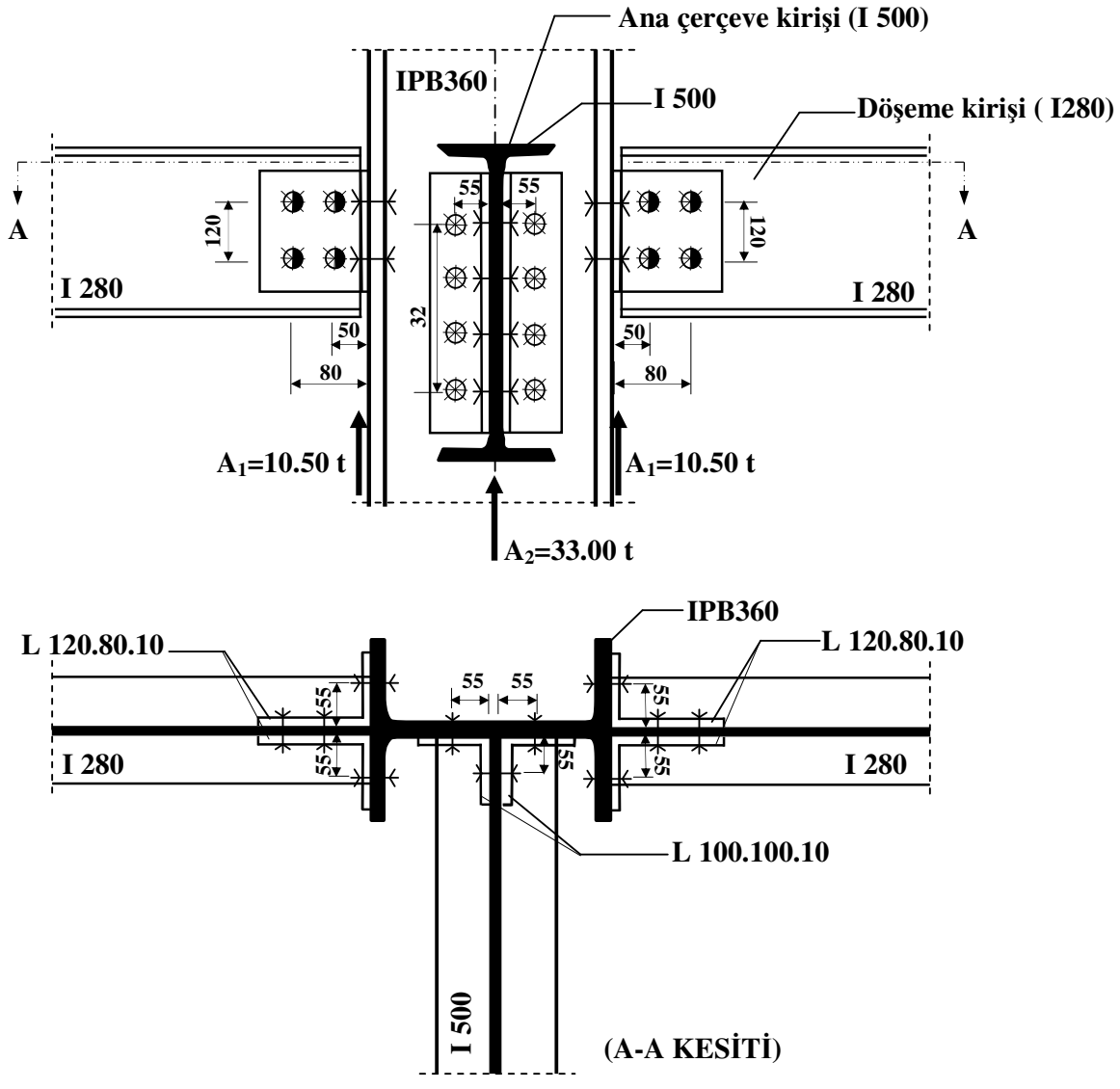
Aşağıdaki şekilde özellikleri verilen **çift korniyerli kolon-kiriş birleşimleri** için gerekli tahkikleri yapınız

Malzeme: **St 37** Yükleme durumu: **EY**

A_1 = **10.50 t** , A_2 = **33.00 t**

Bulonlar: **4.6** (τ_{sem} : 1.26 t/cm^2, σ_{lem} : 2.70 t/cm^2 , σ_{zem} : 1.12 t/cm^2)

L 120.80.10'luk korniyerleri döşeme kirişi gövdesine bağlayan bulonlar M16 kaba bulonudur.
L 120.80.10'luk korniyerleri kolon başlığına bağlayan bulonlar M20 kaba bulonudur.
L 100.100.10'luk korniyerleri ana kiriş gövdesine bağlayan bulonlar M24 kaba bulonudur.
L 100.100.10'luk korniyerleri kolon gövdesine bağlayan bulonlar M20 kaba bulonudur.

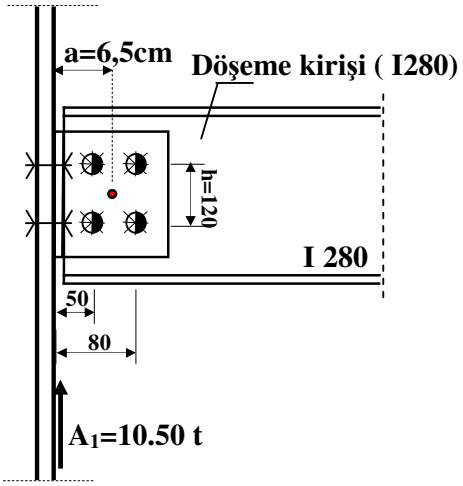


ÇÖZÜM:

1) Döşeme Kirişi (I 280) birleşiminin tahkikleri (A_1 = 10,50 t)

1.a) ***Korniyeri, döşeme kirişi gövdesine bağlayan bulonların tahkiki*** (L.120.80.10)

(4 adet çift etkili M16 kaba bulonu d=1,6 cm)
I 280 için gövde kalınlığı: s = 10,1 mm



n_1 : 1. sıradaki bulon sayısı (2)
n_2 : 2. sıradaki bulon sayısı (2)
a : Bulon ağırlık merkezinin kolon yüzüne mesafesi
a_1 : 1. sıranın kolon yüzüne mesafesi (5 cm)
a_2 : 2. sıranın kolon yüzüne mesafesi (8 cm)

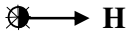
$$a=\frac{n_1a_1+n_2a_2}{n_1+n_2}=6{,}5 \text{ cm}$$

Bir bulona gelen düşey kuvvet : $V=\frac{A_1}{n}=\frac{10{,}50}{4}=2{,}625$ t



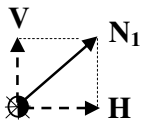
(n: gövdeyi bağlayan bulon sayısı)

Bir bulona gelen yatay kuvvet : $H=\frac{A_1.a}{h}.f=\frac{10{,}50.6{,}5}{12}.0{,}5=2{,}844$ t



h: kenar bulonlar arasındaki mesafe (12cm)
f : bulonlar için dışmerkezlik tesir katsayısı (0,5) (tablodan alındı)

Bir bulona gelen maksimum bileşke kuvvet : $N_1=\sqrt{V^2+H^2}=\sqrt{2{,}625^2+2{,}844^2}=3{,}870$ t



Makaslamaya göre bir bulonun emniyetle taşıyabileceği yük:

$$N_{s2}=\mathbf{2}\frac{\pi d^2}{4}\cdot\tau_{sem}=\frac{\pi 1{,}6^2}{4}\cdot 1{,}26=5{,}066 \text{ t}$$

Ezilmeye göre bir bulonun emniyetle taşıyabileceği yük:

$$N_l=d\,.\,t_{min}\,.\,\sigma_{lem}=1{,}6\,.\,1{,}01.\,2{,}7=4.363 \text{ t}$$

t_{min}= min (2.10 ; 10,1) = 10,1 mm

N_{1em} = min (N_{s1} ; N_l) = 4.363 t

$N_{1em} > N_1$ old. **uygundur**.

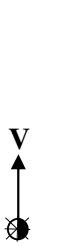
1.b) ***Korniyeri, kolon başlığına(IPB360) bağlayan bulonların tahkiki*** (L.120.80.10)

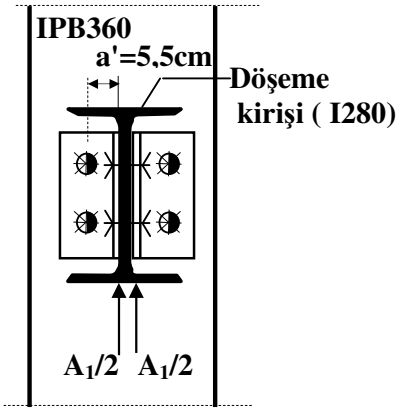
(4 adet tek etkili M20 kaba bulonu d=2,0 cm)

IPB 360 için başlık kalınlığı : t= 22,5 mm

Bir bulona gelen düşey kuvvet : $V = \frac{A_1}{m} = \frac{10,50}{4} = 2,625$ t

(m: başlığa bağlayan bulon sayısı)

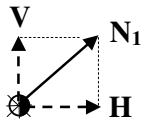




Bir bulona gelen yatay kuvvet : $H = \frac{\frac{A_1}{2}.a'}{h}.f = \frac{\frac{10,50}{2}.5,5}{12}.1,0 = 2,407$ t → **H**

h: kenar bulonlar arasındaki mesafe (12cm)

f : bulonlar için dışmerkezlik tesir katsayısı (1,0) (tablodan alındı)



Bir bulona gelen maksimum bileşke kuvvet : $N_1 = \sqrt{V^2 + H^2} = \sqrt{2,625^2 + 2,407^2} = 3,561$ t

Makaslamaya göre bir bulonun emniyetle taşıyabileceği yük: $N_{s1} = \frac{\pi d^2}{4} \cdot \tau_{sem} = \frac{\pi 2,0^2}{4} \cdot 1,26 = 3,958$ t

Ezilmeye göre bir bulonun emniyetle taşıyabileceği yük: $N_l = d \,.\, t_{min} \,.\, \sigma_{lem} = 2,0 \,.\, 1,0 \,.\, 2,7 = 5,400$ t

t_{min}= min (22,5 ; 10) = 10 mm

$N_{1em} = \min (N_{s1} ; N_l) = 3,958$ t

$N_{1em} > N_1$ old. **uygundur**.

2) Ana Çerçeve Kirişi (I 500) birleşiminin tahkikleri (A_2 = 33,00 t)

2.a) ***Korniyeri, ana çerçeve kirişi gövdesine bağlayan bulonların tahkiki*** (L.100.100.10)

(4 adet çift etkili M24 kaba bulonu d=2,4 cm)

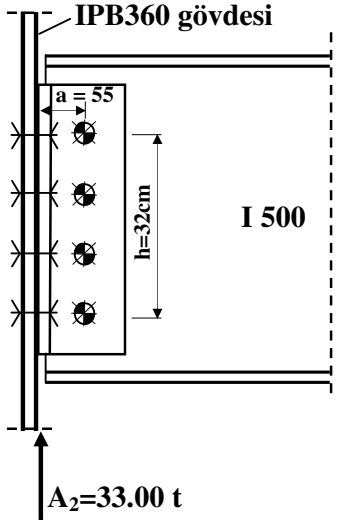
I 500 için gövde kalınlığı: s = 18 mm

Bulon ağırlık merkezinin kolon yüzüne mesafesi : a= 5,5 cm

Bir bulona gelen düşey kuvvet : $V = \frac{A_2}{n} = \frac{33,00}{4} = 8,250$ t

(n: gövdeyi bağlayan bulon sayısı)



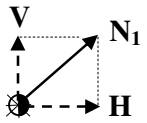


Bir bulona gelen yatay kuvvet : $H = \frac{A_2.a}{h}.f = \frac{33,00.5,5}{32}.0,9 = 5,105$ t → **H**

h: kenar bulonlar arasındaki mesafe (32cm)

f : bulonlar için dışmerkezlik tesir katsayısı (0,9) (tablodan alındı)

Bir bulona gelen maksimum bileşke kuvvet : $N_1 = \sqrt{V^2 + H^2} = \sqrt{8{,}250^2 + 5{,}105^2} = 9{,}702$ t



Makaslamaya göre bir bulonun emniyetle taşıyabileceği yük: $N_{s2} = 2\dfrac{\pi d^2}{4}\cdot\tau_{sem} = 2\dfrac{\pi 2{,}4^2}{4}\cdot 1{,}26 = 11{,}400$ t

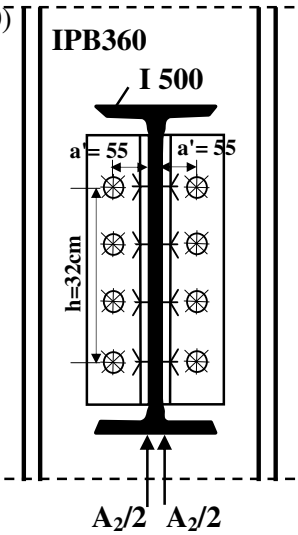
Ezilmeye göre bir bulonun emniyetle taşıyabileceği yük: $N_l = d\,.\,t_{min}\,.\,\sigma_{lem} = 2{,}4\,.\,1{,}8.\,2{,}7 = 11{,}664$ t

$t_{min} = \min(18\,;\,2.10) = 18$ mm

$N_{1em} = \min(N_{s1}\,;\,N_l) = 11{,}400$ t

$N_{1em} > N_1$ old. **uygundur**.

2.b) ***Korniyeri, kolon (IPB 360) gövdesine bağlayan bulonların tahkiki*** (L.100.100.10)



(8 adet tek etkili M20 kaba bulonu d=2,0 cm)

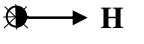
IPB 360 için gövde kalınlığı : s = 12,5 mm

Bir bulona gelen düşey kuvvet : $V = \dfrac{A_2}{m} = \dfrac{33{,}00}{8} = 4{,}125$ t



(m: gövdeye bağlayan bulon sayısı)

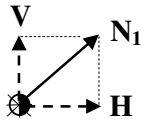
Bir bulona gelen yatay kuvvet : $H = \dfrac{\frac{A_2}{2}.a'}{h}.f = \dfrac{\frac{33{,}00}{2}.5{,}5}{32}.0{,}9 = 2{,}553$ t



h: kenar bulonlar arasındaki mesafe (32cm)

f : bulonlar için dışmerkezlik tesir katsayısı (0,9) (tablodan alındı)

Bir bulona gelen maksimum bileşke kuvvet : $N_1 = \sqrt{V^2 + H^2} = \sqrt{4{,}125^2 + 2{,}553^2} = 4{,}851$ t



Makaslamaya göre bir bulonun emniyetle taşıyabileceği yük: $N_{s1} = \dfrac{\pi d^2}{4}\cdot\tau_{sem} = \dfrac{\pi 2{,}0^2}{4}\cdot 1{,}26 = 3{,}958$ t

Ezilmeye göre bir bulonun emniyetle taşıyabileceği yük: $N_l = d\,.\,t_{min}\,.\,\sigma_{lem} = 2{,}0\,.\,1{,}0.\,2{,}7 = 5{,}400$ t

$t_{min} = \min(12{,}5\,;\,10) = 10$ mm

$N_{1em} = \min(N_{s1}\,;\,N_l) = 3{,}958$ t

$N_{1em} < N_1$ olduğundan bulon sayısı yetersizdir. **Bulon çapı arttırılmalıdır**.

Seçilen bulon: M24 kaba bulonu (d= 2,4 cm)

M24 bulonu için tahkik

Makaslamaya göre bir bulonun emniyetle taşıyabileceği yük:

$$N_{s1} = \frac{\pi d^2}{4} \cdot \tau_{sem} = \frac{\pi 2{,}4^2}{4} \cdot 1{,}26 = 5{,}697 \text{ t}$$

Ezilmeye göre bir bulonun emniyetle taşıyabileceği yük:

$$N_l = d \,.\, t_{min} \,.\, \sigma_{lem} = 2{,}4 \,.\, 1{,}0 \,.\, 2{,}7 = 6{,}480 \text{ t}$$

$$t_{min} = \min (12{,}5 \,;\, 10) = 10 \text{ mm}$$

$$N_{1em} = \min (N_{s1} \,;\, N_l) = 5{,}697 \text{ t}$$

$N_{1em} = 5{,}697$ t $> N_l = 4{,}851$ t olduğundan **<u>uygundur</u>**.